

1. Logika cyfrowa

| Układ              | Formuła / sygnatura                                                 | Opis                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumatory           |                                                                     |                                                                                                  |
| Półsumator         | $s = x \oplus y$<br>$c = x \& y$                                    | Dodaje dwa bity. <b>s</b> to suma, <b>c</b> to bit przeniesienia (carry).                        |
| Pełny sumator (FA) | $s = x \oplus y \oplus ci$<br>$co = x \& y \mid ci \& (x \oplus y)$ | Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe <b>ci</b> .                            |
| Sumator n-bitowy   | $n \times FA$                                                       | Kaskadowo wyjście $C_i$ trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie <b>co</b> to Carry Out całości. |

|                     |                         |                                                                                                |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Układy kombinacyjne |                         |                                                                                                |
| Dekoder             | $n \rightarrow 2^n$     | Wejście koduje liczbę $k$ . Na wyjściu zapalony jest bit $k$ .                                 |
| Multiplexer         | $2^n + n \rightarrow 1$ | $2^n$ bitów danych + $n$ bitów sterujących $S$ . Na wyjściu zapalony $S$ -ty bit danych.       |
| ALU                 | $A, B, f \rightarrow C$ | Dekoder na bitach $f$ wybiera operację np. $A + B$ , multipleksowanie wyników bramkami AND/OR. |

|                             |                                  |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Układy sekwencyjne (pamięć) |                                  |                                                                                                                                   |
| Przerzutnik S-R             | <b>S</b> - set, <b>R</b> - reset | Przechowuje 1 bit ( $Q$ ). <b>S=1</b> ustawia $Q = 1$ , <b>R=1</b> zeruje, <b>S=R=0</b> trzyma stan. Dwa sprzężone <b>NOR</b> -y. |
| Sterowany poziomem          | aktywny gdy <b>CLK</b> = 1       | Wejścia <b>S</b> / <b>R</b> zAND-owane z zegarem.                                                                                 |
| Sterowany zboczem           | zbocze 1 $\rightarrow$ 0         | Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie. Stan przepisuje się w momencie zmiany zegara.                                             |

2. Typy danych

| Typ    | char | short | unsigned | int | long | float | double | void* |
|--------|------|-------|----------|-----|------|-------|--------|-------|
| x86-64 | 1    | 2     | 4        | 4   | 8    | 4     | 8      | 8     |

3. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| $x \ll k$          | $x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)                     |
| $u \gg k$          | $\lfloor u/2^k \rfloor$ - logiczne (zera)     |
| $x \gg k$          | arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$ |
| $x/2^k$ do 0       | $(x + (1 \ll (k-1))) \gg k$                   |
| Strength reduction | $x * 24 \rightarrow (x \ll 5) - (x \ll 3)$    |

4. Operacje i endianness

|                                                                                                                                                                                    |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Negacja U2                                                                                                                                                                         | <code>-x = ~x+1 ; -TMin=TMin , -0=0</code>  |                       |
| Wykr. nadmiaru ( <code>s=x+y</code> )                                                                                                                                              | <code>((s^x)&amp;(s^y))&gt;&gt;(w-1)</code> |                       |
| Maska / abs                                                                                                                                                                        | <code>m=x&gt;&gt;31; abs=(x^m)-m</code>     |                       |
| <code>c ? a : b</code>                                                                                                                                                             | <code>b ^ (-c &amp; (a ^ b))</code>         |                       |
| promocja w C: <code>unsigned</code> i <code>int</code> w jednym wyrażeniu/porównaniu<br>< > == ) → <code>int</code> promowany do <code>unsigned</code> (bity bez zmian, -1 → Max). |                                             |                       |
| Schemat                                                                                                                                                                            | Najniższy adres                             | <code>0x0123</code>   |
| Big Endian                                                                                                                                                                         | MSB                                         | <code>[01][23]</code> |
| Little Endian                                                                                                                                                                      | LSB                                         | <code>[23][01]</code> |

5. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$V = (-1)^s \times M \times 2^E$       Bias =  $2^{k-1} - 1$

| Format | bity | s | exp ( $k$ ) | frac ( $n$ ) |
|--------|------|---|-------------|--------------|
| float  | 32   | 1 | 8           | 23           |
| double | 64   | 1 | 11          | 52           |

| Kategorie wartości |                                  |                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria          | exp                              | Własności                                                                                                                                                    |
| Znormalizowane     | $!= 0 \dots 0$<br>$!= 1 \dots 1$ | $E = \text{exp} - \text{Bias}$ . $M = 1.\text{frac}$ .<br>Najgęściej ułożone wokół 0.                                                                        |
| Zdenormaliz.       | $== 0 \dots 0$                   | $E = 1 - \text{Bias}$ . $M = 0.\text{frac}$ .<br>Reprezentują $\pm 0.0$ (frac = 0) i liczby bardzo bliskie zera.                                             |
| Specjalne          | $== 1 \dots 1$                   | $\text{frac} == 0 \rightarrow \pm \infty$ (nadmiar, dzielenie przez 0).<br>$\text{frac} != 0 \rightarrow \text{NaN}$ (np. $\sqrt{-1}$ , $\infty - \infty$ ). |

Zaokrąglenie GRS i Round-to-Even  
Domyślny tryb to Round-to-Even (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).

|                                                                                                                                                           |         |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| <div>... x x <b>G</b>    <b>!</b>    <b>R S S S</b> ...</div> <div><b>G</b> - ostatni zachowany, <b>R</b> - pierwszy usunięty, <b>S</b> - 0R reszty</div> |         |                                                            |
| Warunek                                                                                                                                                   | Ułamek  | Akcja                                                      |
| <b>R=0</b>                                                                                                                                                | $< 0.5$ | W dół (odcięcie)                                           |
| <b>R=1, S=1</b>                                                                                                                                           | $> 0.5$ | W górę (+1 do <b>G</b> )                                   |
| <b>R=1, S=0</b>                                                                                                                                           | $= 0.5$ | Do parzystej: w górę gdy <b>G=1</b> , w dół gdy <b>G=0</b> |

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Własności matematyczne i rzutowanie          |                                                                                    |
| Brak łączności                               | $(a + b) + c \neq a + (b + c)$ - zaokrąglenia                                      |
| Brak rozdzielności                           | $a(b + c) \neq ab + ac$                                                            |
| <b>int</b> $\rightarrow$ <b>float</b>        | możliwa utrata precyzji (zaokrągła)                                                |
| <b>int</b> $\rightarrow$ <b>double</b>       | bezstratne ( $52 > 32$ bity)                                                       |
| <b>float/double</b> $\rightarrow$ <b>int</b> | obcina do 0; poza zakresem lub <b>NaN</b> $\rightarrow$ <b>TMin</b> ( 0x80000000 ) |

6. Rejestry x86\_64

|                                                                                                                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><code>%rax</code></div> <div><code>%eax</code></div> <div><code>%ax</code><br/><code>%ah</code> <code>%al</code></div> | <div><code>%rbx</code></div> <div><code>%ebx</code></div> <div><code>%bx</code><br/><code>%bh</code> <code>%bl</code></div> |
| <div><code>%rcx</code></div> <div><code>%ecx</code></div> <div><code>%cx</code><br/><code>%ch</code> <code>%cl</code></div> | <div><code>%rdx</code></div> <div><code>%edx</code></div> <div><code>%dx</code><br/><code>%dh</code> <code>%dl</code></div> |
| <div><code>%rsi</code></div> <div><code>%esi</code></div> <div><code>%si</code><br/><code>%sil</code></div>                 | <div><code>%rdi</code></div> <div><code>%edi</code></div> <div><code>%di</code><br/><code>%dil</code></div>                 |
| <div><code>%rbp</code></div> <div><code>%ebp</code></div> <div><code>%bp</code><br/><code>%bpl</code></div>                 | <div><code>%rsp</code></div> <div><code>%esp</code></div> <div><code>%sp</code><br/><code>%spl</code></div>                 |
| <div><code>%r8</code></div> <div><code>%r8d</code></div> <div><code>%r8w</code><br/><code>%r8b</code></div>                 | <div><code>%r9</code></div> <div><code>%r9d</code></div> <div><code>%r9w</code><br/><code>%r9b</code></div>                 |

Uwaga: Rejestry od %r10 do %r15 używają schematu:  
`%r10` , `%r10d` , `%r10w` , `%r10b` .

|                                                                                                                                 |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>%rax</code>                                                                                                               | Akumulator. Główny rejestr arytmetyczny. Przechowuje wartość zwracaną. |
| <code>%rdi</code> ,<br><code>%rsi</code> ,<br><code>%rdx</code> ,<br><code>%rcx</code> ,<br><code>%r8</code> , <code>%r9</code> | Kolejno: od 1. do 6. argumentu funkcji. Caller-saved.                  |
| <code>%rsp</code>                                                                                                               | Wskaźnik stosu (SP). Wskazuje wierzchołek ramki.                       |
| <code>%rbp</code>                                                                                                               | Wskaźnik bazy (BP). Początek ramki stosu. Callee-saved.                |
| <code>%rbx</code> ,<br><code>%r12</code> - <code>%r15</code>                                                                    | Ogólnego przeznaczenia. Wszystkie callee-saved.                        |
| <code>%rip</code>                                                                                                               | Wskaźnik instrukcji (Program Counter).                                 |

|                                             |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rejestry wektorowe (zmiennoprzecinkowe)     |                                                                                                             |
| <code>%xmm0</code> -<br><code>%xmm15</code> | 128-bitowe. <code>%xmm0</code> to wartość zwracana (float / double). Pierwsze 8 to argumenty. Caller-saved. |
| <code>%ymm0</code> -<br><code>%ymm15</code> | 256-bitowe rozszerzenie XMM. Dzielią z nimi najmłodsze 128 bitów.                                           |

7. Tryby adresowania (operands)

| Tryb                   | Format                      | Obliczanie adresu            |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Natychmiastowy (Imm)   | <code>\$Imm</code>          | <code>Imm</code>             |
| Rejestrowy (Reg)       | <code>%Ra</code>            | <code>%Ra</code>             |
| Bezpośredni (Mem)      | <code>Imm</code>            | <code>MI[Imm]</code>         |
| Pośredni (Mem)         | <code>(%Rb)</code>          | <code>MI[%Rb]</code>         |
| Z przesunięciem        | <code>D(%Rb)</code>         | <code>MI[%Rb + D]</code>     |
| Skalowany (Ind/scaled) | <code>D(%Rb, %Ri, S)</code> | <code>MI[%Rb+%Ri*S+D]</code> |
| Skalowany (baseless)   | <code>(, %Ri, S)</code>     | <code>MI[%Ri * S]</code>     |

Legenda: `Imm` / `D` to stała liczbowa, `%Ra` / `%Rb` to rejestr bazowy, `%Ri` to rejestr indeksowy, a `S` to skala (tylko: 1, 2, 4 lub 8).

8. Flagi stanu i sterowanie

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <code>ZF</code> | Zero. Wynik to 0 (np. argumenty są równe).             |
| <code>SF</code> | Sign. Wynik jest ujemny (MSB = 1).                     |
| <code>CF</code> | Carry. Przepełnienie dla liczb bez znaku (unsigned).   |
| <code>OF</code> | Overflow. Przepełnienie dla liczb ze znakiem (signed). |

Sufiksy warunkowe (dla `jX` , `setX` , `cmovX` )

| Sufiks                      | Znaczenie                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <code>e / z</code>          | Equal / Zero (równe / wynik to 0)       |
| <code>ne / nz</code>        | Not Equal / Not Zero (nierówne)         |
| <code>s</code>              | Sign (wynik ujemny, <code>SF=1</code> ) |
| Liczby ze znakiem (signed)  |                                         |
| <code>g / ge</code>         | Greater / Greater or Equal              |
| <code>l / le</code>         | Less / Less or Equal                    |
| Liczby bez znaku (unsigned) |                                         |
| <code>a / ae</code>         | Above / Above or Equal (No Carry)       |
| <code>b / be</code>         | Below / Below or Equal (Carry)          |

- Translacja struktur kontrolnych (C → ASM)
- `if-else`: `jX` (skok) lub `cmovX` (liczy obie ścieżki, bez kary za predykcję). `cmovX` odpada przy drogich gałęziach, wyluskaniach ( `*p` ) i efektach ubocznych ( `x++` ).
  - `switch` : tablica skoków → czas  $O(1)$ . Skok pośredni: `jmp *.L4(%rdi,8)` . Brak `break` ⇒ `fall-through`.
  - Pętla `for` : zawsze redukowana do `while` :  
`init; while(cond) { body; update; }`

Wzorce asemblerowe dla pętli:

| <code>do-while</code>                          | <code>while</code> (Jump-to-mid)                                                  | <code>while</code> (Guarded)                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>loop:</code><br>Body<br>if (T) goto loop | <code>goto test</code><br><code>loop:</code><br>Body<br>test:<br>if (T) goto loop | <code>if(!T) goto done</code><br><code>loop:</code><br>Body<br>if (T) goto loop<br>done: |

9. Procedury i stos

Stos rośnie w dół (niższe adresy); `%rsp` wskazuje wierzchołek (najniższy zajęty adres). `push` zmniejsza `%rsp` o 8, `pop` zwiększa o 8.

- `call dest` : odkłada adres powrotu na stos i skacze do `dest` .
- `ret` : zdejmuje adres powrotu ze stosu i skacze pod niego.

10. Konwencja Wywoływań (System V ABI)

`%rdi` → `%rsi` → `%rdx` → `%rcx` → `%r8` → `%r9`

Argumenty 7+: Na stosie od końca. Wynik w `%rax` .

Rejestry caller-saved vs callee-saved

| Caller-saved                                                                                                                                | Callee-saved                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Wołający musi zapisać)<br>Mogą zostać nadpisane w funkoji.<br>By je zachować, caller kładzie je na stos przed <code>call</code> .          | (Wołany musi przywrócić)<br>Muszą zachować stan. Callee musi zapisać je na stos i odtworzyć przed <code>ret</code> . |
| <code>%rax</code> , <code>%rdi</code> , <code>%rsi</code> ,<br><code>%rdx</code> , <code>%rcx</code> , <code>%r8</code> - <code>%r11</code> | <code>%rbx</code> , <code>%rbp</code> , <code>%r12</code> - <code>%r15</code>                                        |

Ramka stosu

Każde wywołanie funkcji ma własną ramkę (stąd rekurencja działa naturalnie).

Ramka potrzebna, gdy: brak rejestrów na zmienne (spilling), lokalna tablica/struktura, lub pobrano adres zmiennej (&).

Prolog

```
pushq %rbp ;
zapisz stary base ptr
movq %rsp, %rbp ;
nowy base ptr = rsp
subq $32, %rsp ;
alokacja 32 bajtów
```

Epilog

```
addq $32, %rsp ;
zwolnij alokację
popq %rbp ;
przywróć base ptr
ret ;
skok powrotny
```

leave : zastępuje movq %rbp, %rsp + popq %rbp jedną instrukcją.

11. Architektura CPU

Fazy przetwarzania instrukcji

Fetch → Decode → Execute → Memory → Write

Pipelining i hazardy

Nakładanie faz zwiększa throughput, ale rodzi konflikty (hazardy):

|            |                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danych     | Odczyt po zapisie - wynik jeszcze nie jest w rejestrze, a kolejna instrukcja już go potrzebuje.<br>Rozwiązanie: forwarding/bypassing (wynik z ALU prosto na wejście) lub stall/bubble. |
| Sterowania | Skok wymusza odgadnięcie następnego adresu.<br>Rozwiązanie: branch prediction. Pomyłka → czyszczenie potoku (misprediction penalty).                                                   |

Out-of-Order

- Nowoczesne procesory nie wykonują instrukcji sekwencyjnie:
- Superskalarność: wiele instrukcji na cykl (wiele jednostek wykonawczych).
  - Register renaming: mapowanie rejestrów logicznych (%rax) na wiele fizycznych - eliminuje fałszywe zależności.
  - Reorder buffer: instrukcje liczone asynchronicznie, ale zatwierdzane w kolejności programu (spójność).

Miary wydajności

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Latency bound    | Limit wynikający z łańcucha zależności danych. Zależy od opóźnienia jednostki. Np. wynik z poprzedniej iteracji jest potrzebny w obecnej. |
| Throughput bound | Limit wynikający z przepustowości sprzętu.                                                                                                |

Fazy przetwarzania

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispatch   | Dekodowanie i alokacja w stacji rezerwacyjnej. CPU może zlecić ograniczoną liczbę instrukcji na cykl.                      |
| Execute    | Wykonywanie właściwe. Zależne instrukcje mogą rozpocząć e w cyklu udostępnienia wyniku (u) przez instrukcję poprzedzającą. |
| Write-back | Udostępnianie wyniku na magistrali. W tym samym cyklu zależne instrukcje zaczynają e.                                      |
| Retire     | Zatwierdzenie stanu architektury. Musi zachodzić ściśle in-order.                                                          |

12. Katalog instrukcji (AT&T)

| Opcode         | Efekt                         | Opis                                            |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| mov S, D       | $D \leftarrow S$              | Kopiuje wartość z S do D.                       |
| lea S, D       | $D \leftarrow \text{addr}(S)$ | Oblicza adres S (bez czytania pamięci).         |
| add S, D       | $D \leftarrow D + S$          | Dodawanie (ustawia flagi).                      |
| sub S, D       | $D \leftarrow D - S$          | Odejmowanie (ustawia flagi).                    |
| imul S, D      | $D \leftarrow D * S$          | Mnożenie liczb ze znakiem.                      |
| sal / shl k, D | $D \ll= k$                    | Przesunięcie w lewo (mnożenie przez $2^k$ ).    |
| sar k, D       | $D \gg= k$                    | Arytmetyczne w prawo (dzielenie). Kopiuje znak. |
| shr k, D       | $D \gg= k$                    | Logiczne w prawo. Dopełnia zerami.              |
| and / or S, D  | $D \leftarrow D \& /   S$     | Operacje bitowe (ustawiają flagi).              |
| xor S, D       | $D \leftarrow D \wedge S$     | Często jako xor %rax, %rax do zerowania.        |

Porównania i sterowanie

|             |                                             |                                                     |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| cmp S1, S2  | $S2 - S1$                                   | Ustawia flagi jak odejmowanie, nie zapisuje wyniku. |
| test S1, S2 | $S2 \& S1$                                  | Ustawia flagi jak AND.                              |
| jX dest     | $\text{if}(X) \%rip \leftarrow \text{dest}$ | Skok warunkowy (X = warunek).                       |
| setX D      | $\text{if}(X) D \leftarrow 1$               | Ustawia najmłodszy bajt na 0 lub 1 wg flag.         |
| cmovX S, D  | $\text{if}(X) D \leftarrow S$               | Warunkowe kopiowanie (zamiast skoku).               |

Stos i zarządzanie procedurami

|           |                                             |                                                     |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| push S    | $\%rsp - = 8$<br>$M[\%rsp] \leftarrow S$    | Odkłada na stos (zmniejsza %rsp).                   |
| pop D     | $D \leftarrow M[\%rsp]$<br>$\%rsp + = 8$    | Zdejmuje ze stosu do D (zwiększa %rsp).             |
| call dest | push %rip<br>$\%rip \leftarrow \text{dest}$ | Skok do funkcji (zapisuje adres powrotu na stosie). |
| ret       | pop %rip                                    | Zdejmuje adres powrotu ze stosu i skacze pod niego. |
| leave     | $\%rsp \leftarrow \%rbp$<br>pop %rbp        | Sprząta ramkę stosu (odwrotność prologu).           |

Operacje wektorowe

Rozszerzenie AVX. Przedrostek **v** (nie niszczy źródeł).

|                                    |                            |                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>vmovaps / ups S, D</code>    | $D \leftarrow S$           | Kopiuje wektor. <b>a</b> (aligned - szybkie, adres podzielny przez wyrównanie), <b>u</b> (unaligned). |
| <code>vaddps / pd S1, S2, D</code> | $D \leftarrow S2 + S1$     | Dodawanie wielokrotne (packed). <b>ps</b> (single-float), <b>pd</b> (double).                         |
| <code>vmulps / pd S1, S2, D</code> | $D \leftarrow S2 * S1$     | Mnożenie wektorowe.                                                                                   |
| <code>vfmadd231ps S1, S2, D</code> | $D \leftarrow S2 * S1 + D$ | <b>Fused Multiply-Add</b> . Mnoży i dodaje do <b>D</b> w jednym kroku.                                |

**Uwaga o sufiksach:** Instrukcje przyjmują sufiks określający rozmiar danych: **b** (8-bit), **w** (16-bit), **l** (32-bit), **q** (64-bit).  
Np. `movl` kopiuje 32 bity (i automatycznie zeruje górną połowę 64-bitowego rejestru!).